PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Un sous-groupe ouvert d'un groupe connexe

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie II.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs. (Pour $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$, considérer $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$.)

2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ contient un voisinage de I_n dans $\mathbb{C}[C]$, puis qu'il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]^*$.

3. Conclure que $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$, puis que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective. Montrer de plus que toute $C \in GL_n(\mathbb{C})$ est l'exponentielle d'un polynôme en C.